

מגישים:אלון טואיטו וסופי טננבאום

שימוש במודלי שפה - תיעוד ולמידה

אנליזה נומרית | שיטות מספריות לאיתור שורשי פולינומים

מבוא ומטרת המסמך

מסמך זה מתעד את תהליך הלמידה וההתנסות עם מודל שפה לצורך הבנה ויישום של שיטות נומריות לאיתור שורשי פולינומים. הפרומפטים נוסחו בצורה לימודית במטרה להעמיק את ההבנה המתמטית והתכנותית, ולא רק לקבל קוד מוכן.

הנושאים שנלמדו כוללים: שיטת החצייה, שיטת ניוטון-רפסון, שיטת המיתר, ותוכנית ראשית שמאתרת את כל שורשי הפולינום בטווח נתון. לכל שיטה תועדו הפרומפטים שנשלחו, תקציר התגובות, והערכה ביקורתית של הקוד שהתקבל.

שאלה 1 - שיטת החצייה

פרומפט 1:

אני לומד על שיטת החצייה באנליזה נומרית. האם תוכל להסביר לי איך השיטה עובדת מתמטית, ולעזור לי לממש אותה בפיתון עבור פולינומים? הפונקציה צריכה לקבל פולינום, טווח בדיקה עם נקודת התחלה ונקודת סיום, ואפסילון להגדרת הדיוק.

תגובת המודל (תקציר):

שיטת החצייה מבוססת על משפט ערך הביניים: אם הפונקציה שלילית בנקודה אחת וחיובית בנקודה אחרת, אזי קיים שורש ביניהן. בכל צעד מחשבים את אמצע הקטע ובודקים באיזה חצי נמצא השורש לפי סימן הפונקציה. מקודדים לולאה שממשיכה עד שגודל הקטע קטן מאפסילון. הקוד מחזיר את השורש ואת מספר הצעדים שנדרשו.

הערכה וניתוח ביקורתי:

הקוד עבד, אך שמתי לב שתנאי העצירה הנכון הוא לפי גודל הקטע בלבד. תיקנתי את הקוד להשתמש ב- $(\text{סוף-התחלה})/2$ כתנאי עצירה, שזו ההגדרה הקלאסית של השיטה. כמו כן, הוספתי הדפסה של מספר האיטרציות שנדרשו למציאת השורש.

זיהוי בעיות ופתרון:

באג: תנאי העצירה כלל בדיקת ערך הפונקציה בנוסף לגודל הקטע, שאינה חלק מהגדרת שיטת החצייה הקלאסית. תוקן על ידי שינוי תנאי העצירה ל- $(\text{סוף-התחלה})/2$ בלבד. באג נוסף: הפונקציה לא החזירה את מספר האיטרציות. תוקן על ידי שינוי הפונקציה להחזיר זוג ערכים (שורש ומספר איטרציות).

פרומפט 2:

הבנתי את הקוד הבסיסי. עכשיו אני רוצה להבין - מה ההבדל בין ייצוג הפולינום כפונקציה לעומת ייצוג כרשימת מקדמים? איזה גישה עדיפה ולמה? ואיך מחשבים ערך של פולינום מקדמים בצורה יעילה?

תגובת המודל (תקציר):

ייצוג כרשימת מקדמים גמיש יותר כי ניתן לבצע עליו פעולות נוספות כמו חישוב נגזרת. שיטת הורנר היא הדרך היעילה ביותר לחשב ערך פולינום - במקום לחשב כל חזקה בנפרד, מבצעים: תוצאה = תוצאה כפול איקס ועוד מקדם, כלולאה על כל המקדמים. זה מפחית את מספר הכפולות מסדר ריבועי לסדר לינארי.

הערכה וניתוח ביקורתי:

למדתי על שיטת הורנר - שיטה אלגנטית שמפחיתה את מספר הפעולות. הבנתי שרשימת מקדמים מסדר יורד של חזקות היא הייצוג הסטנדרטי. למשל הפולינום x בריבוע פחות 2 מיוצג כ- $[1, 0, -2]$.

זיהוי בעיות ופתרון:

לא נמצאו באגים בחלק זה. הקוד ייצג נכון את הפולינום כרשימת מקדמים ומימש את שיטת הורנר בצורה תקינה. הפונקציה פעלה כצפוי עבור פולינומים מכל דרגה

פרומפט 3:

מה קורה כאשר שני הקצוות של הקטע הם מאותו סימן? האם השיטה תתכנס? ואיך מטפלים בזה בקוד?

תגובת המודל (תקציר):

אם שני הקצוות מאותו סימן, שיטת החצייה לא מובטחת להתכנס - ייתכן שאין שורש בקטע, או שיש מספר זוגי של שורשים. הפתרון הוא לבדוק בתחילת הפונקציה: אם מכפלת הקצוות גדולה מאפס, מדפיסים הודעה מתאימה ומחזירים ריק.

הערכה וניתוח ביקורתי:

הוספתי בדיקה בתחילת הפונקציה. חשוב שהבדיקה תהיה לפני תחילת הלולאה כדי למנוע חישובים מיותרים. הבנתי שהמקרה של שורש זוגי לא ייתפס על ידי בדיקת הסימן.

זיהוי בעיות ופתרון:

לא נמצאו באגים. הבדיקה מוקמה נכון לפני הלולאה כדי למנוע חישובים מיותרים. ההודעה שמוצגת למשתמש ברורה ומתאימה למצב

שאלה 2 - שיטת ניוטון-רפסון

פרומפט 1:

רוצה להבין את שיטת ניוטון-רפסון לעומק. מה ההבדל המתמטי בינה לבין שיטת החצייה? למה היא מתכנסת מהר יותר? ואיך מחשבים נגזרת של פולינום מרשימת מקדמים?

תגובת המודל (תקציר):

שיטת ניוטון-רפסון משתמשת בנגזרת של הפונקציה בכל נקודה. הנוסחה היא: נקודה חדשה = נקודה ישנה פחות ערך הפונקציה חלקי ערך הנגזרת. ההתכנסות ריבועית - בכל צעד מספר הספרות המדויקות מוכפל בשניים. חישוב נגזרת פולינום: המקדם של כל חזקה מוכפל בסדר החזקה, והחזקה יורדת ב-1.

הערכה וניתוח ביקורתי:

ראיתי בפועל את ההבדל: שיטת ניוטון-רפסון מצאה את השורש ב-2 צעדים בלבד לעומת 13 צעדים בשיטת החצייה, עבור אותו פולינום ואותו דיוק. ההתכנסות הריבועית מוכחת בפועל.

זיהוי בעיות ופתרון:

לא נמצאו באגים בלוגיקה המרכזית של הנוסחה. עם זאת חסרו תנאי כישלון חשובים (נגזרת אפס ויציאה מהקטע) שנוספו בשלב הבא

פרומפט 2:

מה קורה כשהנגזרת שווה לאפס? ומה קורה כשהשיטה מתבדרת ויוצאת מהקטע שהוגדר? איך מטפלים בשני המקרים?

תגובת המודל (תקציר):

אם הנגזרת שווה לאפס, הנוסחה לא מוגדרת - חלוקה באפס. מדפיסים הודעת שגיאה ומחזירים ריק. אם הנקודה החדשה יוצאת מחוץ לקטע, השיטה לא מתכנסת לשורש הרצוי ומדפיסים הודעה מתאימה.

הערכה וניתוח ביקורתי:

הוספתי שני תנאי כישלון בתוך הלולאה. זה חשוב כי שיטת ניוטון-רפסון, בניגוד לשיטת החצייה, אינה מובטחת להתכנס.

זיהוי בעיות ופתרון:

לא נמצאו באגים. שני תנאי הכישלון מוקמו נכון בתוך הלולאה כך שנבדקים בכל איטרציה לפני חישוב הנקודה הבאה

שאלה 3 - שיטת המיתר

פרומפט 1:

מה ההבדל בין שיטת המיתר לשיטת ניוטון-רפסון? מתי כדאי להשתמש בשיטת המיתר? והאם היא מתכנסת מהר יותר או לאט יותר?

תגובת המודל (תקציר):

שיטת המיתר מקרבת את הנגזרת על ידי שימוש בשתי נקודות: במקום לחשב את הנגזרת האנליטית, לוקחים את שיפוע המיתר בין שתי הנקודות. יתרון: לא צריך לחשב נגזרת אנליטית. חסרון: סדר ההתכנסות הוא כ-1.618 לעומת 2 בשיטת ניוטון. בפרקטיקה לרוב מהירה כמו ניוטון.

הערכה וניתוח ביקורתי:

למדתי שיש מקרים שבהם שיטת המיתר עדיפה - כאשר חישוב הנגזרת יקר חישובית. זו שיטה מאוזנת בין שיטת החצייה האיטית לבין ניוטון שדורש נגזרת.

זיהוי בעיות ופתרון:

לא נמצאו באגים בלוגיקה המרכזית. חסרה בדיקת מכנה אפס שנוספה בשלב הבא. מבנה הקוד דומה לשיטת ניוטון-רפסון כצפוי

פרומפט 2:

מה קורה אם ערכי הפונקציה בשתי הנקודות שווים? כלומר המכנה שווה לאפס? ואיך מטפלים בזה?

תגובת המודל (תקציר):

אם ערכי הפונקציה בשתי הנקודות זהים, המכנה שווה לאפס וקיימת חלוקה באפס. מטפלים בזה בדומה לשיטת ניוטון: בודקים לפני חישוב הנקודה החדשה, ואם המכנה אפס מדפיסים הודעה ומחזירים ריק.

הערכה וניתוח ביקורתי:

הוספתי בדיקה לפני חישוב הנקודה החדשה. שמתי לב שהמבנה של שלוש השיטות דומה: תנאי התכנסות, לולאה עם חישוב נקודה חדשה, ותנאי כישלון.

זיהוי בעיות ופתרון:

לא נמצאו באגים נוספים. הבדיקה מוקמה נכון לפני שורת החישוב של הנקודה החדשה

שאלה 4 - תוכנית ראשית

פרומפט 1:

אני רוצה לבנות תוכנית ראשית שמחפשת את כל השורשים של פולינום בטווח נתון. איך נכון לחלק את הטווח למקטעים? ולמה צריך לבדוק שינוי סימן בכל מקטע?

תגובת המודל (תקציר):

מחלקים את הטווח למקטעים שווים. בכל מקטע בודקים אם יש שינוי סימן בין הקצוות - אם כן, לפי משפט ערך הביניים יש שורש שם. שולחים את המקטע לשיטה שנבחרה. כך ניתן למצוא שורשים מרובים בטווח אחד.

הערכה וניתוח ביקורתי:

הבנתי את הרעיון הכולל: החלוקה הגסה מאתרת מקטעים עם שורשים פוטנציאליים, והשיטה המדויקת מוצאת את השורש המדויק בתוך כל מקטע. זה פתרון כללי שעובד עבור פולינומים מכל דרגה.

זיהוי בעיות ופתרון:

באג: לא הייתה בדיקת תקינות לקלט - אם המשתמש הכניס מספר מקטעים שווה לאפס נגרמה חלוקה באפס. תוקן על ידי הוספת בדיקה בתחילת הפונקציה שמדפיסה הודעה ומחזירה ריק

פרומפט 2:

שמתי לב להערה שאומרת שצריך לבדוק גם על הנגזרת. למה? מה זה שורש ממספריות זוגית ולמה בדיקת שינוי הסימן לא מוצאת אותו?

תגובת המודל (תקציר):

שורש ממספריות זוגית הוא שורש שהפולינום נוגע בציר ולא חוצה אותו. בנקודה כזו הפולינום לא משנה סימן, אז הבדיקה הרגילה לא תמצא אותו. הנגזרת לעומת זאת כן משנה סימן בנקודת מינימום או מקסימום. לכן מריצים את אותו חיפוש גם על הנגזרת של הפולינום.

הערכה וניתוח ביקורתי:

תובנה מתמטית חשובה: שורשים ממספריות זוגית לא ייתפסו בבדיקת שינוי סימן. הפתרון של הרצה על

הנגזרת הוא אלגנטי ומקיף.

זיהוי בעיות ופתרון:

לא נמצאו באגים בהוספת בדיקת הנגזרת. הקוד נוסף בצורה מסודרת לאחר בדיקת שינוי הסימן הרגילה ועובד עבור כל שלוש השיטות

סיכום

השימוש במודל השפה סייע להעמיק את ההבנה של שלוש שיטות נומריות מרכזיות לאיתור שורשים. התהליך כלל הצגת שאלות לימודיות, קבלת הסברים מתמטיים, כתיבת קוד, בדיקתו ותיקון שגיאות באופן איטרטיבי. הלקחים המרכזיים: שיטת החצייה מובטחת אך מתכנסת לאט. שיטת ניוטון-רפסון מהירה מאוד אך דורשת חישוב נגזרת ואינה מובטחת. שיטת המיתר מאזנת בין השתיים - לא צריכה נגזרת אנליטית ומהירה יחסית. כל השיטות שולבו בתוכנית ראשית שמחלקת את הטווח למקטעים ומחפשת שורשים מרובים, כולל שורשים ממספריות זוגית על ידי בדיקת הנגזרת.